

TEORIA DOS CONJUNTOS



TEORIA DOS CONJUNTOS

Conjuntos: Lista, coleção, agrupamento ou classe de objetos bem definidos.

Objetos: Qualquer coisa: números, pessoas, letras, rios, etc...

Elementos ou membros de um conjunto



- Exemplos :**
1. Os números 1, 3, 7 e 10
 2. As vogais do alfabeto: a, e, i, o e u
 3. As pessoas que habitam a Terra
 4. Os alunos que faltaram à aula
 5. Os times de futebol do estado do Ceará



NOÇÕES BÁSICAS

Conjunto → agrupamento, coleção

Conjunto **dos times** de futebol para os quais os alunos de uma classe torcem:
Real Madri, Barcelona, Manchester City → **finito**

Conjunto **dos dias** em que uma pessoa pratica natação:
segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira → **finito**

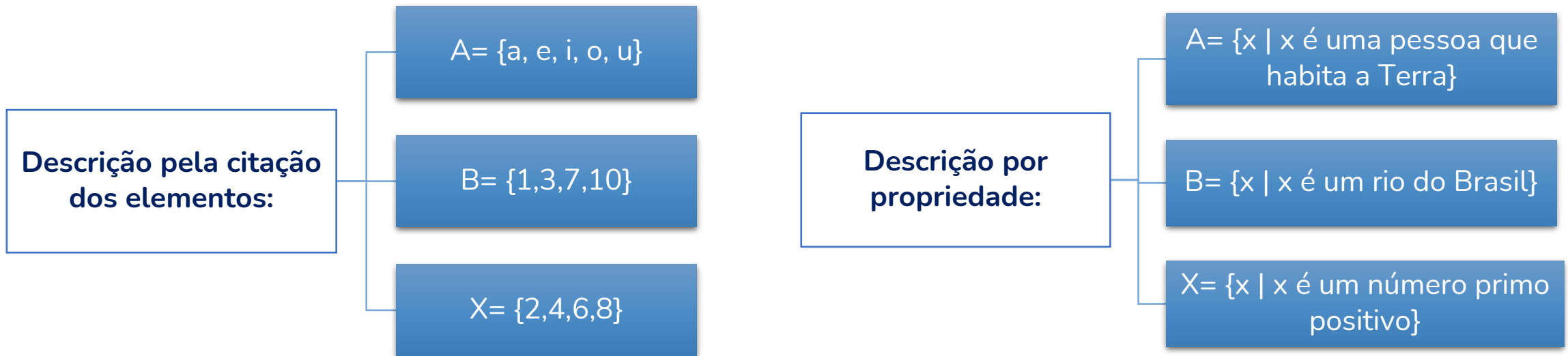
Conjunto **dos números** pares:
0, 2, 4, 6, 8... → **infinito**

NOÇÕES BÁSICAS

NOTAÇÃO:

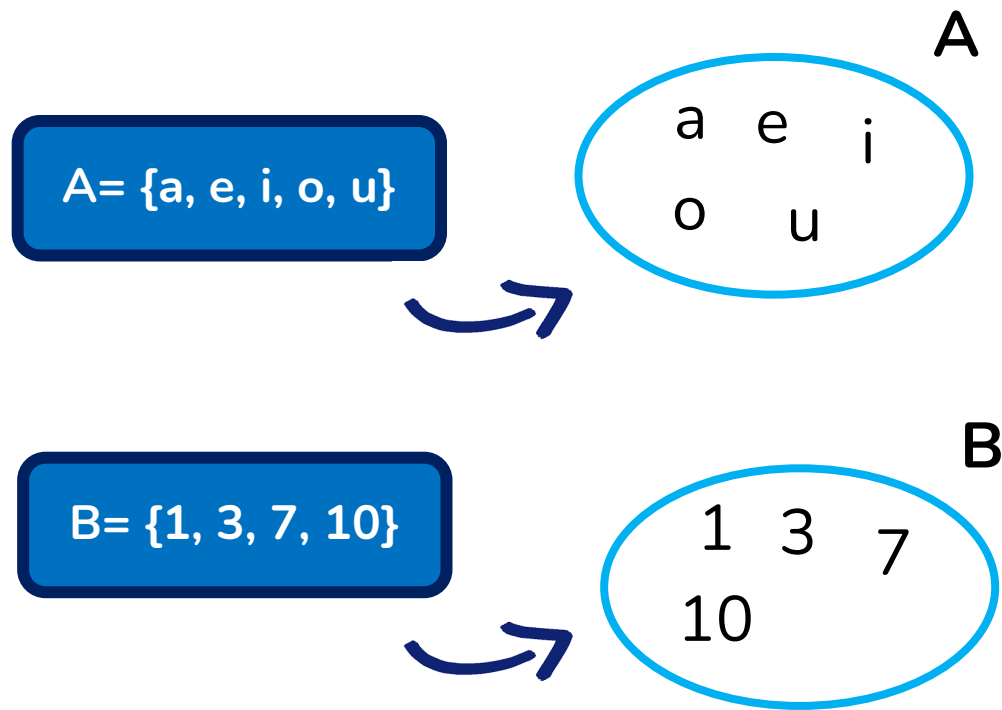
Conjuntos: Letras maiúsculas: A, B, X, Y, ...

Elementos: Letras minúsculas: a, b, x, y, ...



TEORIA DOS CONJUNTOS

Diagrama de Euler - Venn:



TEORIA DOS CONJUNTOS – Relações de Pertinência

$A = \{a, e, i, o, u\}$

a	$\in$	A
b	$\notin$	A
e	$\in$	A
w	$\notin$	A

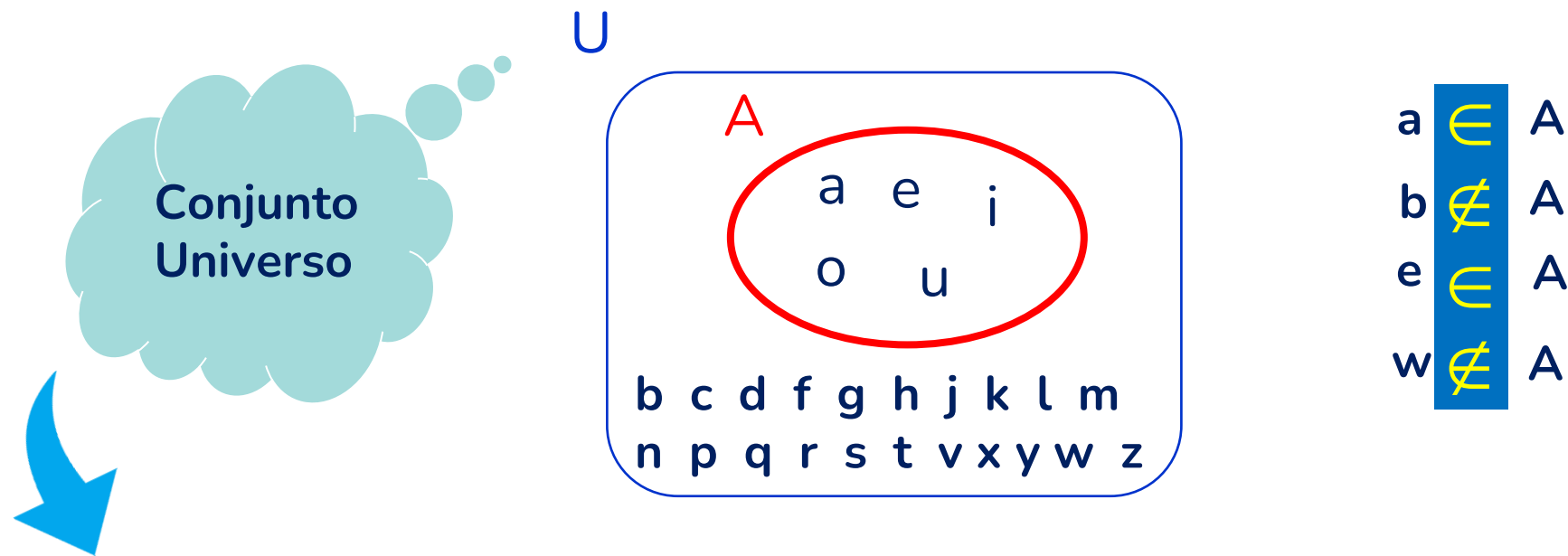
a pertence ao conjunto A
b **NÃO** pertence ao conjunto A

$X = \{x \mid x \text{ é um número primo positivo}\}$

2	$\in$	X
8	$\notin$	X
13	$\in$	X
1	$\notin$	X

1 **NÃO** é um número primo

TEORIA DOS CONJUNTOS

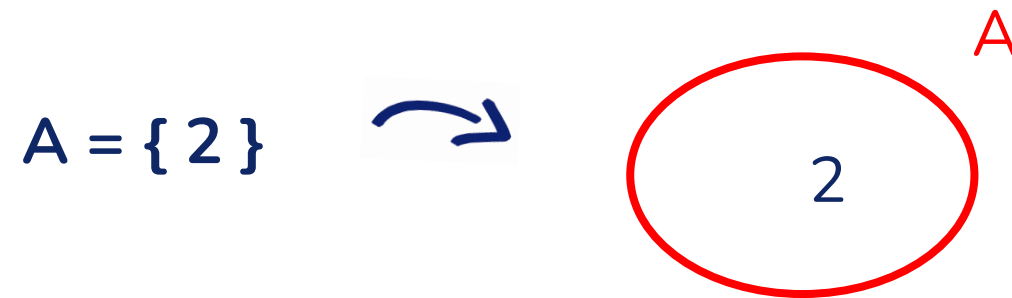


É o conjunto mais amplo no qual o conjunto em estudo está inserido

Ex: U pode ser o conjunto das letras do alfabeto (26 letras) e A o conjunto das vogais

TEORIA DOS CONJUNTOS

Conjunto Unitário : Aquele que possui um único elemento.



TEORIA DOS CONJUNTOS

Conjunto Vazio : Aquele que não possui nenhum elemento

$$A = \{ \} \quad \text{ou} \quad A = \emptyset$$

$$A = \{ x \mid x \text{ é um habitante da Terra com mais de 200 anos } \} \rightarrow A = \emptyset$$

OBS: $A = \{ \emptyset \}$ Conjunto unitário da letra norueguesa $\emptyset$



Não representa um conjunto vazio

TEORIA DOS CONJUNTOS

Conjuntos Iguais : Dois conjuntos são iguais se, e somente se, possuem os mesmos elementos

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x \mid x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

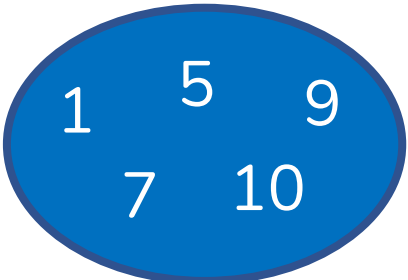
Ex: $A = \{ a, b, c, d, e \}$ $B = \{ a, b, c, d, e \}$ $\rightarrow$ $A = B$

TEORIA DOS CONJUNTOS

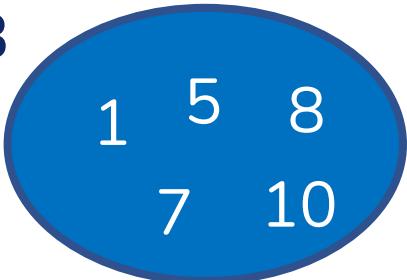
$$A = \{ 1, 2, 3, 4 \} \quad B = \{ 3, 1, 4, 2 \} \quad \rightarrow \quad A = B$$

$$C = \{ 6, 5, 7 \} \quad D = \{ 5, 7, 6 \} \quad \rightarrow \quad C = D$$

A



B

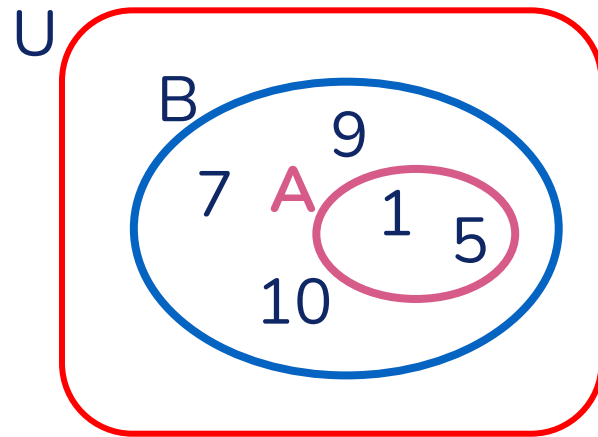

$$\rightarrow \quad A \neq B$$

TEORIA DOS CONJUNTOS – Relações de Inclusão

Subconjuntos : A é subconjunto de B se cada elemento do conjunto A é também elemento do conjunto B .

A é subconjunto de B

$$\Leftrightarrow (\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in B)$$



A é subconjunto de B

$$A \subset B$$

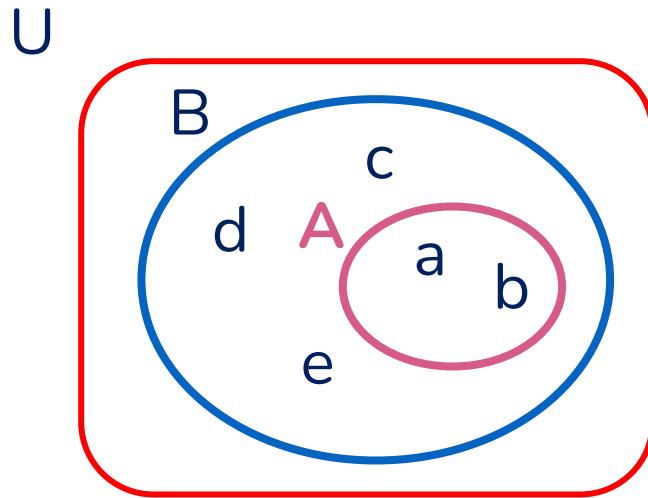
→ A está **contido** em B

$$B \supset A$$

→ B contém A

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in B)$$

TEORIA DOS CONJUNTOS – Relações de Inclusão



A é subconjunto de B

$$A \subset B$$

→ A está contido em B

$$B \supset A$$

→ B contém A

$C = \{5, 6, 3, 2\}$ $D = \{3, 5, 7, 6\}$ → C **não** é subconjunto de D

$$C \not\subset D$$

→ C **não** está contido em D

TEORIA DOS CONJUNTOS – Relações de Inclusão

OBS : O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto

$$\emptyset \subset A \quad A \supset \emptyset$$

Qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo:

$$A \subset A \quad A \supset A$$

TEORIA DOS CONJUNTOS – Relações de Inclusão

Conjunto das Partes: Chamamos de conjunto das Partes do conjunto A e representamos por $P(A)$, o conjunto de todos os subconjuntos do conjunto A .

$$A = \{ x, y, z \} \longrightarrow P(A) = \{ \emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\} \}$$

$n(A)$ = número de elementos de A é 3

$n(P(A))$ = número de elementos do conjunto das Partes de $A = 2^{n(A)} = 2^3 = 8$

$$n(P(A)) = 2^{n(A)}$$

CONCEITO

CONJUNTO É UMA REUNIÃO DE ELEMENTOS, PODEMOS DIZER QUE ESSA DEFINIÇÃO É BEM PRIMITIVA, MAS A PARTIR DESSA IDEIA PODEMOS RELACIONAR OUTRAS SITUAÇÕES.

TIPOS

VAZIO: NÃO POSSUI ELEMENTOS E PODE SER REPRESENTADO POR $\{ \}$ OU $\emptyset$.

UNIVERSO: POSSUI TODOS OS ELEMENTOS DE ACORDO COM O QUE ESTAMOS TRABALHANDO, PODE SER REPRESENTADO PELA LETRA MAIÚSCULA U.

CONJUNTOS

REPRESENTAÇÃO

EXEMPLO 1

CONDIÇÃO: O CONJUNTO DOS NÚMEROS PARES MAIORES QUE ZERO E MENORES QUE QUINZE.
REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE SEUS ELEMENTOS.

$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$

REPRESENTAÇÃO PELA PROPRIEDADE DE SEUS ELEMENTOS.

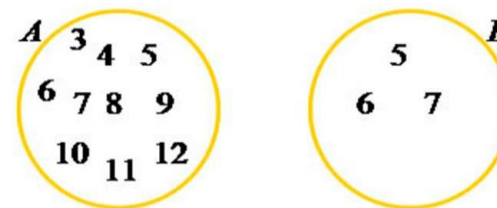
$A = \{x / x \text{ É PAR E } 0 < x < 15\}$, O SÍMBOLO DA BARRA (/) SIGNIFICA "TAL QUE".

x TAL QUE x É PAR E x MAIOR QUE ZERO E x MENOR QUE 15.

DIAGRAMA DE VENN

OUTRA FORMA DE REPRESENTAÇÃO DE CONJUNTOS DE ELEMENTOS É A UTILIZAÇÃO DE DIAGRAMAS. OBSERVE OS CONJUNTOS A E B.

$A = \{x / 2 < x \leq 12\}$ E $B = \{x / 4 < x < 8\}$



OPERAÇÕES COM CONJUNTOS

A partir de dois conjuntos conhecidos, **A** e **B**, podemos obter outros conjuntos, operando com os conjuntos dados.

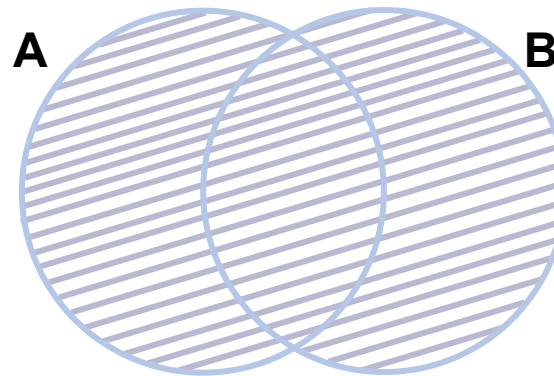
Definimos as operações a seguir:

- I. União;
- II. Interseção;
- III. Diferença;

UNIÃO DOS CONJUNTOS A e B ($A \cup B$)

É o conjunto dos elementos que pertencem ou a **A**, ou a **B** ou a ambos os conjuntos.

$$A \cup B = \{x; x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



Podemos generaliza a operação união para três ou mais conjuntos.

EXEMPLO:

04. Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$ e $C = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, vamos obter:

a) $A \cup B$.

b) $A \cup B \cup C$.

a) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

b) $A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

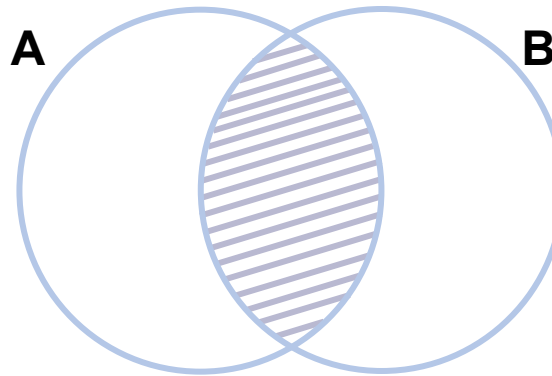
No caso de três ou mais conjuntos, podemos escrever

$$A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

INTERSEÇÃO DOS CONJUNTOS A e B ($A \cap B$)

É o conjunto dos elementos que pertencem a A e B.

$$A \cap B = \{x; x \in A \text{ e } x \in B\}$$

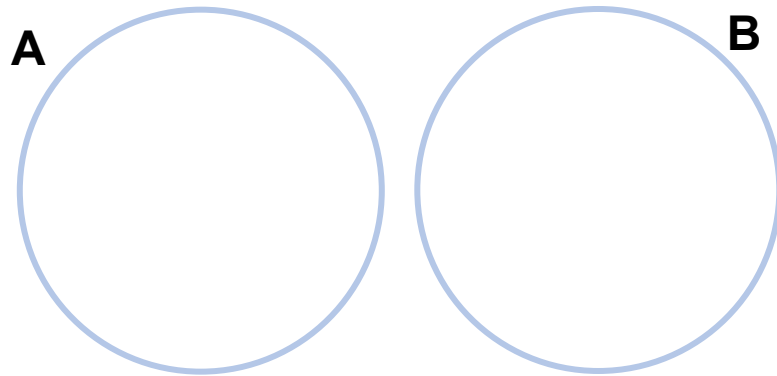


Também a operação interseção pode ser generalizada para três ou mais conjuntos.

INTERSEÇÃO DOS CONJUNTOS A e B ($A \cap B$)

Quando a interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto vazio, dizemos que estes conjuntos são **disjuntos**.

$$A \cap B = \emptyset$$



EXEMPLO:

05. Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 5\}$, $B = \{0, 2, 5, 7\}$, $C = \{4, 6, 7, 9\}$ e $D = \{0, 1, 6\}$, vamos obter:

a) $A \cap B$.

b) $A \cap C$.

c) $A \cap B \cap D$.

a) $A \cap B = \{0, 5\}$

b) $A \cap C = \emptyset$ Logo, A e C são **disjuntos**.

c) $A \cap B \cap D = \{0\}$

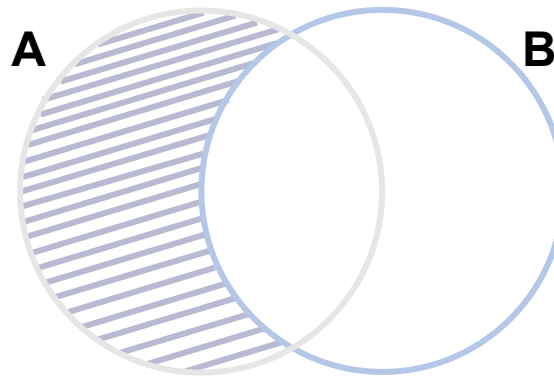
Clique no ícone e
se divirta



DIFERENÇA DOS CONJUNTOS A e B ($A - B$ e $B - A$)

É o conjunto dos elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo.

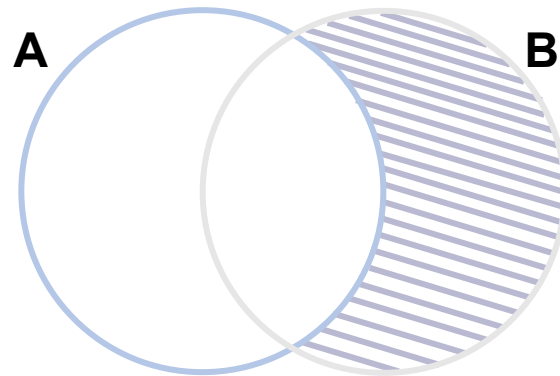
$$A - B = \{x; x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



DIFERENÇA DOS CONJUNTOS A e B (A – B e B – A)

É o conjunto dos elementos que pertencem ao segundo conjunto, mas não pertencem ao primeiro.

$$B - A = \{x; x \in B \text{ e } x \notin A\}$$



EXEMPLO:

06. Dados os conjuntos:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, vamos obter:

a) $A - B$.

b) $B - A$.

$$\text{a) } A - B = \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{2, 4, 6\} = \{1, 3, 5\}$$

$$\text{b) } B - A = \{2, 4, 6\} - \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{6\}$$

Em geral $A - B \neq B - A$.

EXEMPLO:

07. Se $A = \{x \text{ natural, menor que } 10 \mid x \text{ é par}\}$ e $B = \{x \text{ natural, menor que } 10 \mid x \text{ é primo}\}$.

Determine $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ e $B - A$.

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

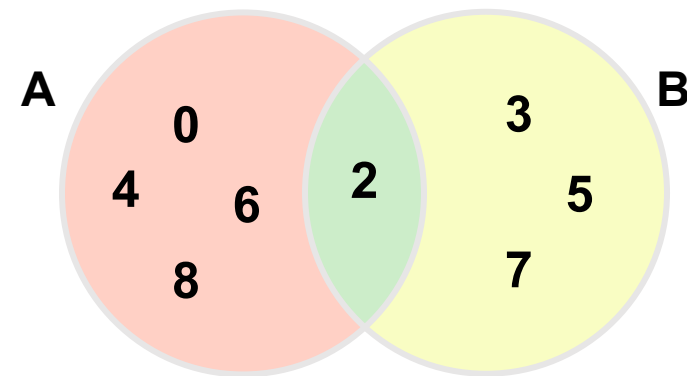
$$B = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$A \cap B = \{2\}$$

$$A - B = \{0, 4, 6, 8\}$$

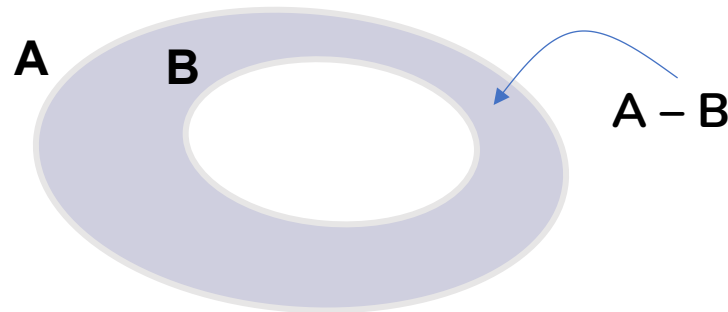
$$B - A = \{3, 5, 7\}$$



COMPLEMENTAR DE UM CONJUNTO

No caso em que o conjunto **B** está contido no conjunto **A** ($B \subset A$), a diferença $A - B$ pode ser chamada, também, complementar de **B** em relação a **A** ($C_A B$).

$$C_A B = A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



$$B \subset A \Rightarrow A - B = C_A B$$

O complementar de **A** em relação a um dado universo pode ser representado, simplesmente por $\bar{A}$

EXEMPLO:

08. Dados os conjuntos $X = \{1, 2, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $X \subset Y$. Obter $C_Y X$.

$$C_Y X = Y - X = \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{1, 2, 4\} = \{3, 5\}$$

Exemplo: Se $A = \{x \in \mathbb{R}; x > 2\}$, A está contido no universo $\mathbb{R}$. Obter CA .

$$CA = \bar{A} = \{x \in \mathbb{R}; x \leq 2\}$$

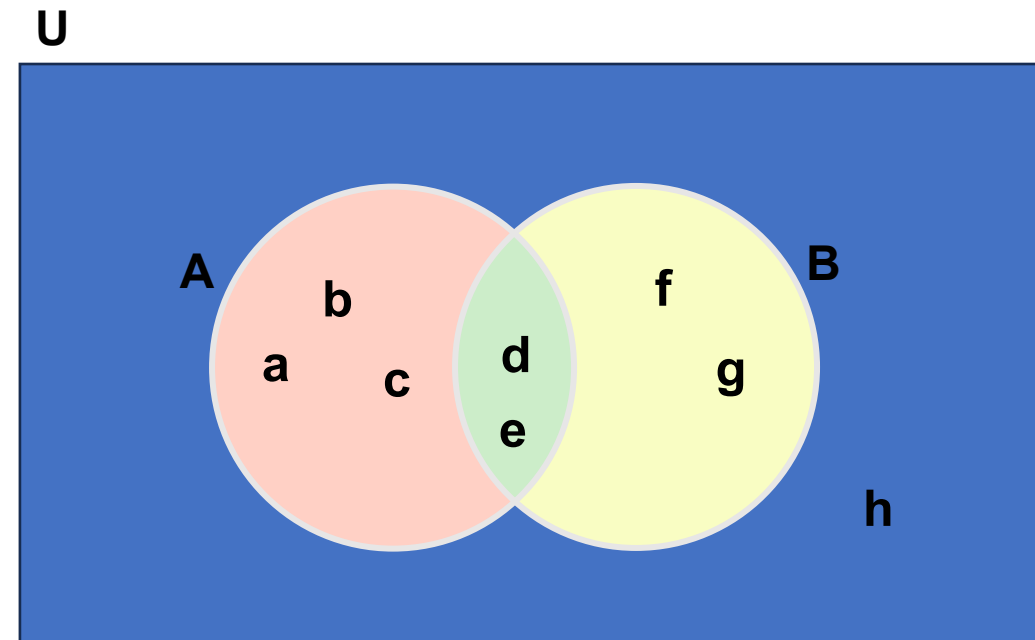
EXEMPLO:

09. Se $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{d, e, f, g\}$ estão contidos no universo $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, determinar o conjunto $\complement A \cap B$.

$$\complement A = U - A = \{f, g, h\}$$

$$\complement A \cap B = \{f, g, h\} \cap \{d, e, f, g\} = \{f, g\}$$

Atenção: $\complement A \cap B$ é diferente de $\complement(A \cap B)$



Atenção: $\complement A \cap B = B - A = \{f, g\}$ $\complement(A \cap B) = U - (A \cap B) = \{a, b, c, f, g, h\}$

REPRESENTAÇÃO

ENUMERAÇÃO

$$A = \{2\}$$

DIAGRAMA



LINGUAGEM SIMBÓLICA

$$A = \{x \mid x \text{ é par e primo}\}$$

CONJUNTO VAZIO

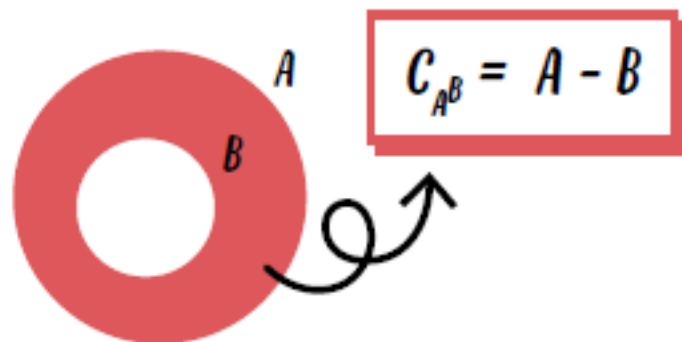
não possui elementos

$$\emptyset \quad \{\}$$

CONJUNTO UNITÁRIO

possui apenas um elemento

CONJUNTO COMPLEMENTAR



$$C_{AB} = A - B$$

RELAÇÕES

DE PERTINÊNCIA

entre conjuntos e elementos

$$A = \{0,1\}, 1 \in A, 0 \in A, 2 \notin A$$

DE INCLUSÃO

entre conjunto e conjunto

$$A = \{0,1\}, B = \{1\}, C = \{2\}$$

$$A \supset B \text{ ou } B \subset A$$

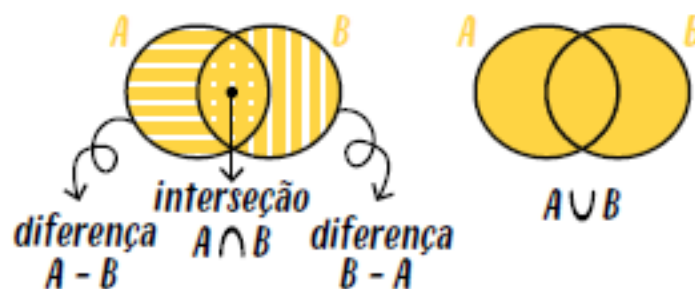
$$A \not\subset C \text{ ou } C \not\subset A$$

CONJUNTOS

descomplica

OPERAÇÕES

interseção



SUBCONJUNTO

É O CONJUNTO QUE ESTÁ DENTRO DE OUTRO

$$A = \{0,1\}, B = \{1\}$$

B é subconjunto de A. Então $B \subset A$

$$\begin{matrix} \diagup & P(A) = 2^n & \diagdown \end{matrix}$$

$n = \text{nº de elementos}$

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

<https://autociencia.blogspot.com/2016/07/teoria-dos-conjuntos-exercicios.html>

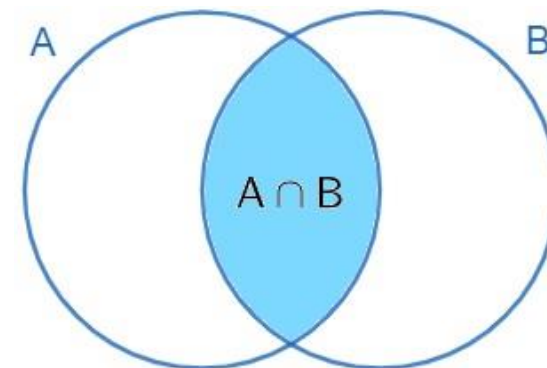
NÚMERO DE ELEMENTOS DA UNIÃO DE CONJUNTOS (CARDINALIDADE)

Existe uma relação importante que envolve a quantidade de elementos dos seguintes conjuntos finitos: A , B , $A \cap B$ e $A \cup B$.

Observe:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

- $n(A)$ = número de elementos do conjunto A
- $n(B)$ = número de elementos do conjunto B
- $n(A \cap B)$ = número de elementos da interseção
- $n(A \cup B)$ = número de elementos da união



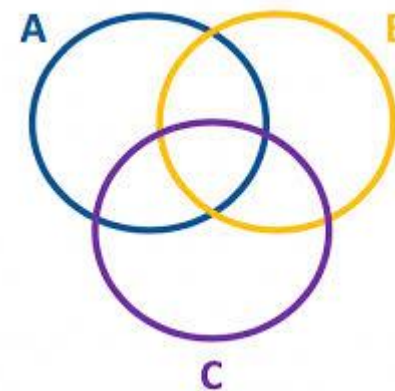
Nº elementos que pertencem →
somente a um conjunto

$$n(A-B) \cup n(B-A) = n(A) + n(B) - 2 \cdot n(A \cap B)$$

DESAFIO: NÚMERO DE ELEMENTOS DA UNIÃO DE 3 CONJUNTOS

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

<http://cinoto.com.br/matematica/formula-da-uniao-de-3-conjuntos/>



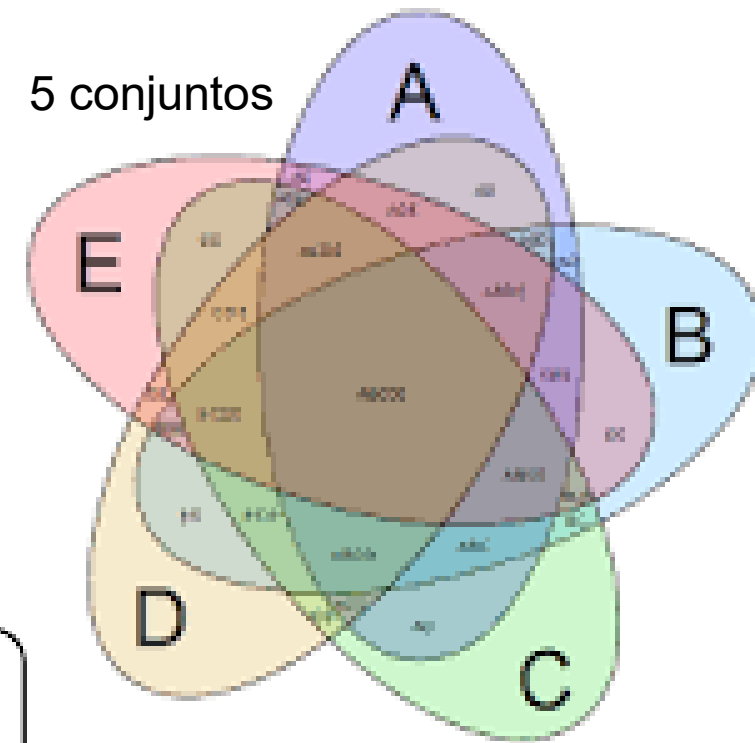
$$\begin{aligned} \text{Nº elementos que pertencem somente a um conjunto} &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &- 2 \cdot n(A \cap B) - 2 \cdot n(A \cap C) - 2 \cdot n(B \cap C) + 3 \cdot n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Edwards-Venn diagram

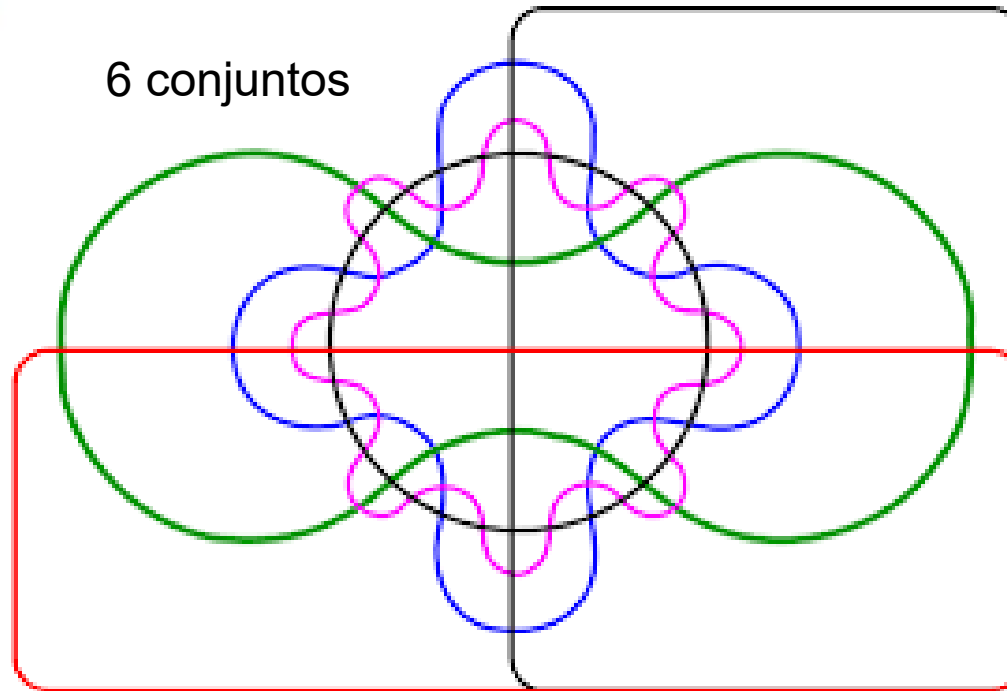
4 conjuntos



5 conjuntos



6 conjuntos



EXEMPLO:

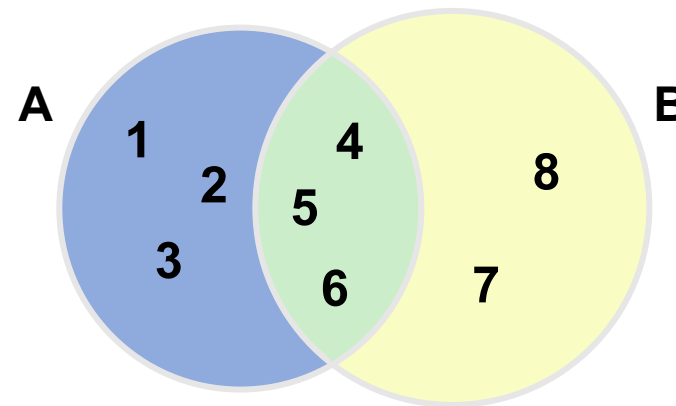
0.1 Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, temos:

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- $A \cap B = \{4, 5, 6\}$

Podemos comprovar que:

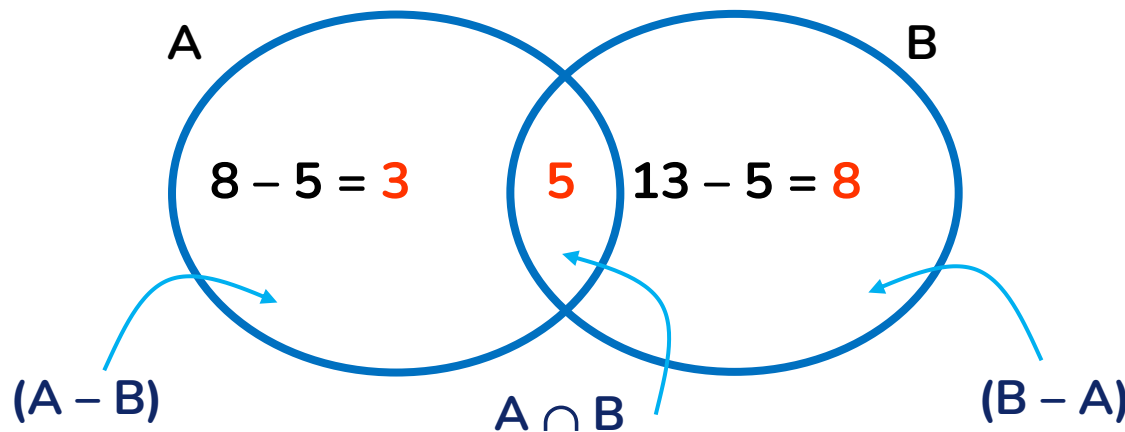
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$8 = 6 + 5 - 3$$



EXEMPLO:

0.2 O conjunto A tem 8 elementos; o conjunto B, 13 elementos; o conjunto $A \cap B$, 5 elementos. Determinar o número de elementos do conjunto $A \cup B$.



$$n(A \cup B) = 3 + 5 + 8 = 16$$

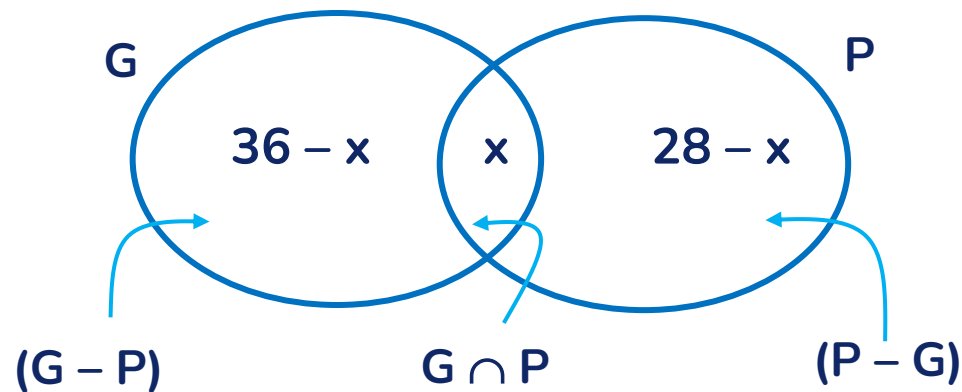
Pela fórmula, temos:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B) = 8 + 13 - 5 = 16$$

EXEMPLO:

03. Numa turma de 42 alunos, o professor perguntou: “Quem é torcedor do Grêmio?” 36 levantaram o braço. A seguir, perguntou: “Quem é nascido em Porto Alegre?” 28 levantaram o braço. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são gremistas e Porto-alegrenses.



Pela fórmula, temos:

$$n(G \cup P) = n(G) + n(P) - n(G \cap P)$$

$$42 = 36 + 28 - x$$

$$x = 64 - 42 = 22$$

$$36 - x + x + 28 - x = 42$$

$$\Rightarrow 64 - x = 42$$

$$\Rightarrow x = 22$$

EXERCÍCIO:

Numa escola com **630** alunos, **250** estudam matemática, **210** estudam física e **90** deles estudam as duas matérias.

Pergunta-se:

- a. Quantos alunos estudam somente matemática? $250 - 90 = 160$
- b. Quantos alunos estudam somente física? $210 - 90 = 120$
- c. Quantos alunos estudam matemática ou física? $160 + 120 + 90 = 370$ ou $250 + 210 - 90 = 370$
- d. Quantos alunos estudam somente matemática ou física? $160 + 120 = 280$
- e. Quantos alunos não estudam nenhuma das duas matérias? $630 - 370 = 260$

EXERCÍCIO:

Numa escola com **630** alunos, **250** estudam matemática, **210** estudam física e **260** não estudam nenhuma das duas matérias.

Pergunta-se:

a. Quantos alunos estudam somente matemática?

$$250 - 90 = 160$$

b. Quantos alunos estudam somente física?

$$210 - 90 = 120$$

c. Quantos alunos estudam matemática ou física?

$$160 + 120 + 90 = 370$$

d. Quantos alunos estudam somente matemática ou física?

$$160 + 120 = 280$$

e. Quantos alunos estudam as duas matérias?

$$90$$

EXERCÍCIO:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B) = 630 - 260 = 370$$

$$n(A) = 250 \quad n(B) = 210$$

$$370 = 250 + 210 - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 250 + 210 - 370 \quad n(A \cap B) = 90$$

EXERCÍCIO:

Em uma pesquisa com 600 leitores, 300 informaram que leem o jornal A, 220 leem o jornal B, 150 leem o jornal C, 100 leem o jornal A e B, 80 leem o jornal B e C, 50 leem o jornal A e C e 20 leem os 3 jornais.

Pergunta-se:

- a) Quantos leitores leem somente um jornal?
- b) Quantos leitores leem somente dois jornais?
- c) Quantos leitores leem pelo menos dois jornais?
- d) Quantos leitores leem o jornal A, B ou C?
- e) Quantos não leem jornal algum?

RESOLUÇÃO

- a) Quantos leitores leem somente um jornal? $170 + 60 + 40 = 270$
- b) Quantos leitores leem somente dois jornais? $80 + 30 + 60 = 170$
- c) Quantos leitores leem pelo menos dois jornais? $80 + 30 + 60 + 20 = 190$
- d) Quantos leitores leem o jornal A, B ou C?
 $170 + 60 + 40 + 80 + 30 + 60 + 20 = 460$
- e) Quantos não leem jornal algum? 140

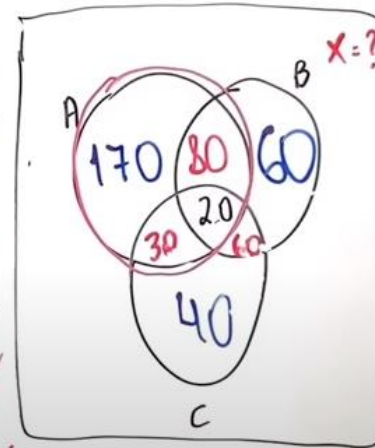
Prof. SANDRO CURIO DICASDEMAT

NÉCTAR 3: UMA PESQUISA FOI FEITA COM 600 LEITORES:

JORNAIS: A, B e C

QUANTOS LEITORES LEEM A, B ou C?
460

- 300 LEEM O A ✓
- 220 LEEM O B ✓
- 150 LEEM O C ✓
- 100 LEEM O A e B ✓
- 80 LEEM O B e C ✓
- 50 LEEM O A e C ✓
- 20 LEEM OS 3 JORNAIS ✓



$$\begin{array}{r} 600 \\ - 460 \\ \hline 140 \end{array}$$

EXERCÍCIO:

Em uma pesquisa com 600 leitores, 300 informaram que leem o jornal A, 220 leem o jornal B, 150 leem o jornal C, 100 leem o jornal A e B, 80 leem o jornal B e C, 50 leem o jornal A e C e 140 não leem jornal algum.

Pergunta-se:

- a) Quantos leitores leem somente um jornal?
- b) Quantos leitores leem somente dois jornais?
- c) Quantos leitores leem pelo menos dois jornais?
- d) Quantos leitores leem o jornal A, B ou C?
- e) Quantos leem os 3 jornais?

EXERCÍCIO:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$n(A \cup B \cup C) = 600 - 140 = 460$$

$$n(A) = 300 \qquad n(B) = 220 \qquad n(C) = 150$$

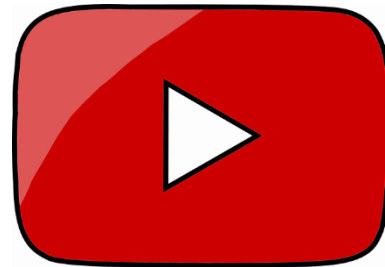
$$n(A \cap B) = 100 \qquad n(B \cap C) = 80 \qquad n(A \cap C) = 50$$

$$n(A \cap B \cap C) = x$$

$$460 = 300 + 220 + 150 - 100 - 80 - 50 + x \qquad 460 = 440 + x \qquad x = 20$$

RESUMO DO CONTEÚDO

Saiba mais clicando aqui!



PROPRIEDADES DOS CONJUNTOS

1. **Fechamento**: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B , a reunião de A e B , denotada por $A \cup B$ e a interseção de A e B , denotada por $A \cap B$, ainda são conjuntos no universo que estamos trabalhando.

2. **Reflexiva**: Qualquer que seja o conjunto A , tem-se que:

$$A \cup A = A \text{ e } A \cap A = A$$

3. **Inclusão**: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B , tem-se que:

$$A \subset A \cup B, B \subset A \cup B, A \cap B \subset A, A \cap B \subset B$$

4. **Inclusão relacionada**: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B , tem-se que:

$$A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$$

PROPRIEDADES DOS CONJUNTOS

5. **Associativa**: Quaisquer que sejam os conjuntos A , B e C , tem-se que:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

6. **Comutativa**: Quaisquer que sejam os conjuntos A e B , tem-se que:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

7. **Elemento neutro para a reunião**: O conjunto vazio $\emptyset$ é o elemento neutro para a reunião de conjuntos, tal que para todo conjunto A , se tem:

$$A \cup \emptyset = A$$

8. **Elemento “nulo” para a interseção**: A interseção do conjunto vazio $\emptyset$ com qualquer outro conjunto A , fornece o próprio conjunto vazio, isto é,

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

PROPRIEDADES DOS CONJUNTOS

9. **Elemento neutro para a interseção:** O conjunto universo U é o elemento neutro para a interseção de conjuntos, tal que para todo conjunto A , se tem:

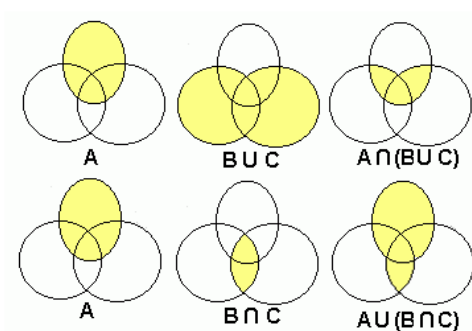
$$A \cap U = A$$

10. **Distributiva:** Quaisquer que sejam os conjuntos A , B e C , tem-se que:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Os gráficos abaixo mostram a distributividade.



PROPRIEDADES DOS CONJUNTOS

10 LEIS DE AUGUSTUS DE MORGAN <https://autociencia.blogspot.com/2020/02/teoria-dos-conjuntos-lei-de-de-morgan.html>

1. O complementar da reunião dos conjuntos A e B é a interseção dos complementares desses conjuntos.

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

2. O complementar da reunião de uma coleção finita de conjuntos é a interseção dos complementares desses conjuntos.

$$(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)^c = A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c$$

3. O complementar da interseção dos conjuntos A e B é a reunião dos complementares desses conjuntos.

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

4. O complementar da interseção de uma coleção finita de conjuntos é a reunião dos complementares desses conjuntos.

$$(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)^c = A_1^c \cup A_2^c \cup \dots \cup A_n^c$$

REFERÊNCIAS

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática Contexto & Aplicação**. 2ª Edição. Volume 1. 1º Ano do Ensino Médio. Editora Ática. São Paulo, 2014.